

DISEÑO Y ANÁLISIS DE COLUMNAS DE DESTILACIÓN CONTINUA

Volatilidad, equilibrio líquido-vapor y el
método gráfico de McCabe-Thiele.

Sesión 17

2026-20

Luis H. Reyes

Profesor

Lo que veremos hoy

01

Fundamentos

Principios físicos de la separación, equilibrio líquido-vapor y volatilidad relativa.

02

Componentes

Cada parte de la columna, las corrientes internas y los balances de materia.

03

McCabe-Thiele

El método gráfico paso a paso y la derivación de las líneas de operación.

04

Diseño y optimización

Número de etapas teóricas, condiciones óptimas y un ejemplo completo.

05

Aspectos prácticos

Eficiencias reales, diseño mecánico, limitaciones y casos especiales.

PARTE 1

Fundamentos de la destilación

Volatilidad relativa y la curva de equilibrio líquido-vapor.



La diferencia de volatilidades es lo que hace posible la separación.

EL PARÁMETRO CLAVE

Volatilidad relativa (α)

Es el **parámetro más importante** en destilación: cuantifica qué tan fácil o difícil será separar dos componentes.

Es una medida **adimensional** que compara las tendencias de vaporización de dos sustancias.

DEFINICIÓN TERMODINÁMICA

¿Cómo se define α ?

Para una mezcla binaria de A (más volátil) y B (menos volátil) en equilibrio:

$$\alpha_{AB} = \frac{y_A/x_A}{y_B/x_B} = \frac{y_A(1 - x_A)}{x_A(1 - y_A)}$$

Es la relación entre las razones vapor/líquido de cada componente.

Para componentes puros (sistema ideal)

$$\alpha_{AB} = \frac{P_A^\circ}{P_B^\circ}$$

P° es la presión de vapor del componente puro a la temperatura del sistema.

¿Qué nos dice el valor de α ?

$$\alpha = 1$$

Imposible

No hay diferencia de volatilidad. No se pueden separar por destilación (azeótropos).

$$1 < \alpha < 1.5$$

Difícil

Se requieren muchas etapas y alto reflujo.

$$1.5 < \alpha < 3$$

Moderada

Diseño económico típico.

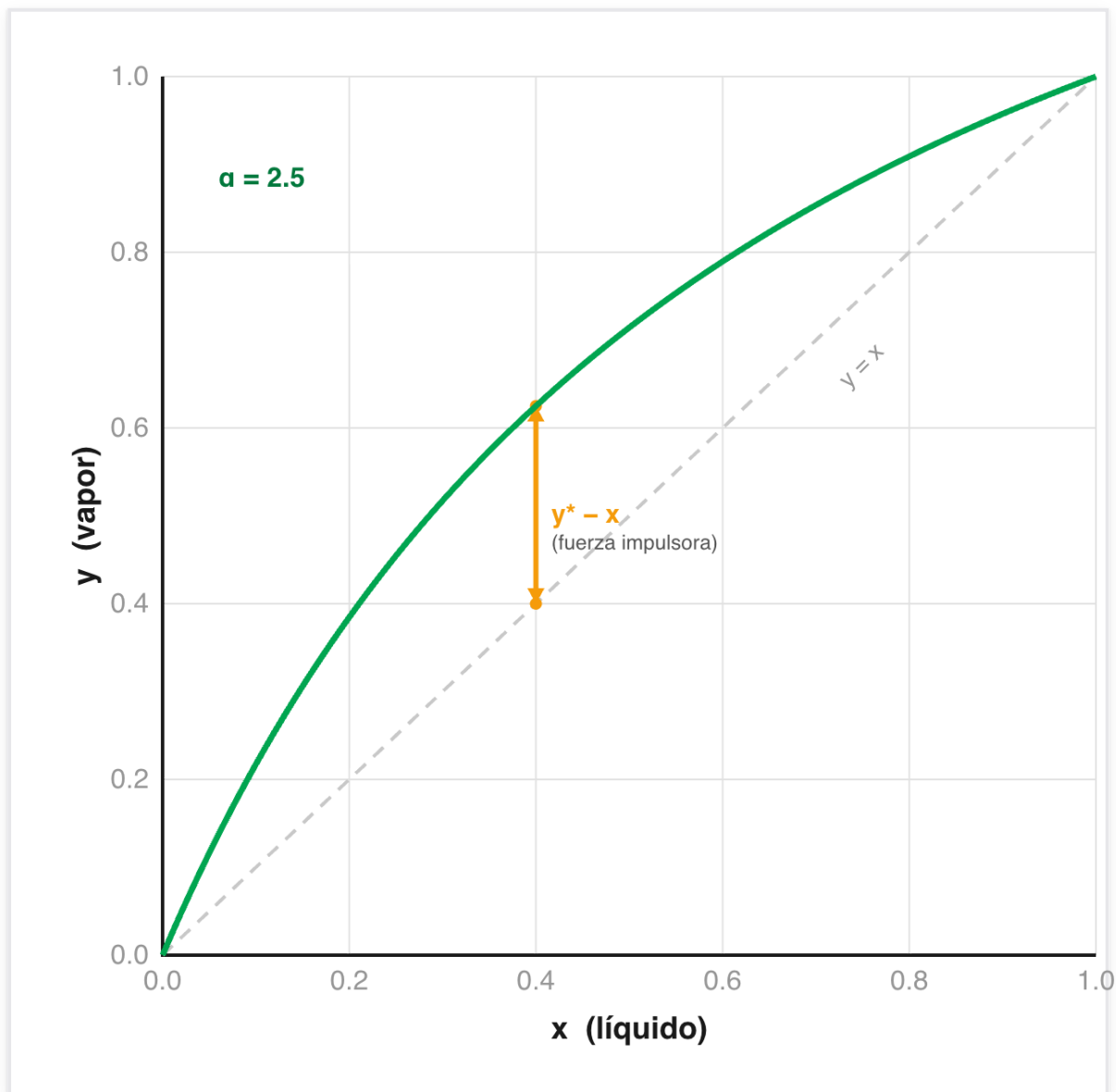
$$\alpha > 3$$

Fácil

Pocas etapas y bajo reflujo requeridos.

Variación con la temperatura: α generalmente **disminuye** al aumentar la temperatura, porque las presiones de vapor se acercan. Por eso algunas separaciones se hacen **al vacío** (menor temperatura) para aumentar α .

La curva de equilibrio (ELV)



Relaciona la composición del vapor (y) con la del líquido (x) a presión constante. Para sistemas ideales (ley de Raoult):

$$y_A = \frac{\alpha x_A}{1 + (\alpha - 1)x_A}$$

Volatilidad relativa α

2.5



La diagonal $y = x$ es «sin separación». La **distancia vertical** (a x constante) desde la diagonal hasta la curva, $y^* - x$, es la **fuerza impulsora**: cuánto más rico en volátil es el vapor que el líquido. Mueva α y observe cómo crece.

CURVA ELV

Características y datos

- Siempre pasa por **(0,0)** y **(1,1)**: en los extremos hay componentes puros.
- **Distancia a la diagonal**: fuerza impulsora de la separación en cada composición.
- **Curvatura**: mayor $\alpha \rightarrow$ mayor curvatura y separación de la diagonal.
- **Máximos o inflexiones**: indican azeótropos en sistemas no ideales.

Sistemas no ideales

$$y_A = \frac{\gamma_A x_A P_A^\circ}{P_{\text{total}}}$$

γ es el coeficiente de actividad que considera las desviaciones de la idealidad.

Obtención de datos: experimental (más preciso), correlaciones (modelos de actividad) o simuladores. La precisión del diseño depende de la calidad de estos datos.

PARTE 2

Anatomía de una columna

Componentes, corrientes internas y su funcionamiento.

Anatomía de una columna de destilación

Torre o casco

Contiene los dispositivos de contacto y mantiene los perfiles de presión y temperatura.

- Cilindro vertical, diámetro constante o variable
- Acero al carbono (común), inoxidable (corrosivos) o aleaciones especiales

Rehervidor (calderín)

Genera el vapor necesario para la separación.

- Tipos: kettle, termosifón, circulación forzada

$$Q = V\lambda = (R + 1)D\lambda + \text{pérdidas}$$

Condensador

Condensa los vapores del domo y proporciona el reflujo.

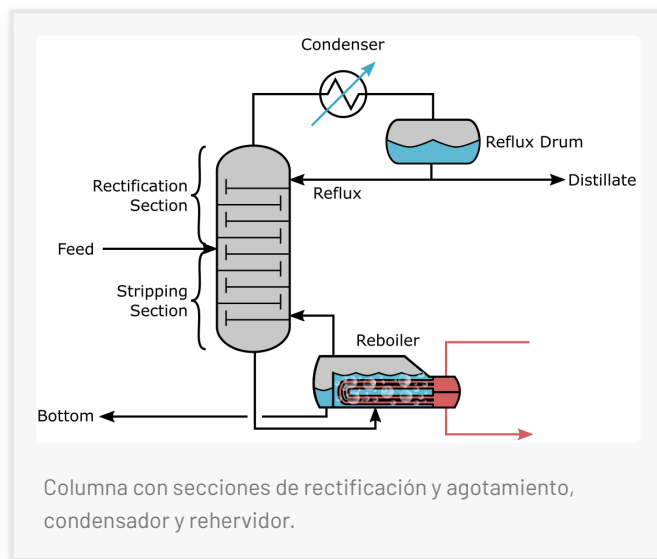
- Total (todo el vapor) o parcial (solo parte)
- Medio enfriante: agua (económico) o aire

$$Q = V\lambda = (R + 1)D\lambda$$

Dispositivos internos de contacto

Platos: perforados (3-12 mm), de válvulas (móviles) o de campanas (fijas).

Empaques: aleatorios (Pall, Raschig, IMTP) o estructurados (Mellapak, Flexipac).



PARTE 3

El método de McCabe-Thiele

Zonas, corrientes, balances de materia y las tres líneas de operación.

MÉTODO GRÁFICO

Introducción a McCabe-Thiele

Definición

Herramienta gráfica para analizar la destilación **binaria**: la separación de una mezcla de dos componentes.

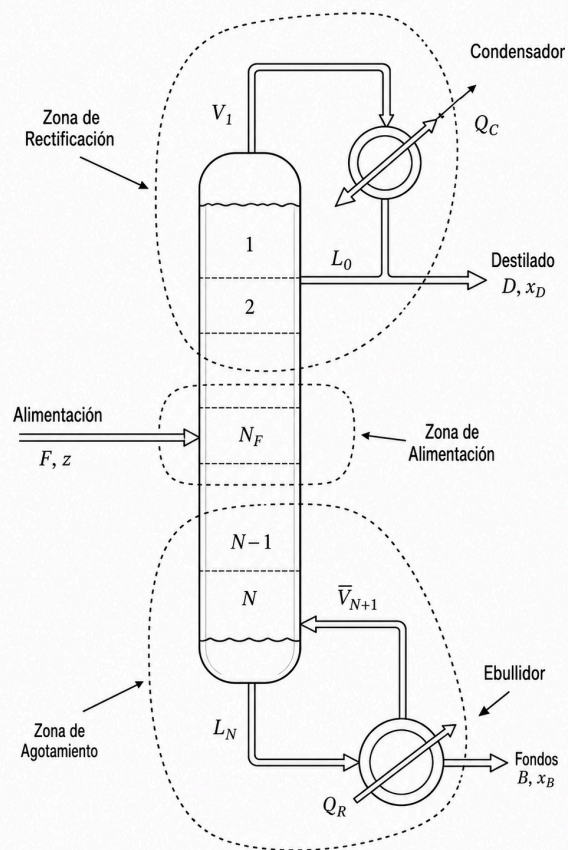
Aplicaciones

Diseño de columnas, optimización, análisis de sensibilidad y evaluación de separaciones binarias.

Ventajas

Visualiza el proceso, calcula el número de etapas teóricas y la ubicación óptima del plato de alimentación **sin resolver sistemas complejos**.

Se basa en **balances de materia** y **relaciones de equilibrio**, con suposiciones simplificadoras que facilitan el análisis gráfico sin perder precisión significativa.



Las tres zonas y las corrientes principales de la columna.

LAS TRES ZONAS

Rectificación, alimentación, agotamiento

- **Rectificación** (arriba): la mezcla se enriquece en el componente más volátil al ascender hacia el condensador.
- **Alimentación**: plato donde entra la mezcla; conecta las otras dos zonas. Su condición térmica afecta el rendimiento.
- **Agotamiento** (abajo): se agota el componente más volátil, concentrando el pesado hacia el rehervidor y los fondos.

Las cinco corrientes y dos cargas térmicas

Entra**Alimentación**

F, z : el flujo y composición que se desea separar.

Sale arriba**Destilado**

D, x_D : producto rico en el componente volátil.

Sale abajo**Fondos**

B, x_B : producto rico en el componente pesado.

Domo**Condensador**

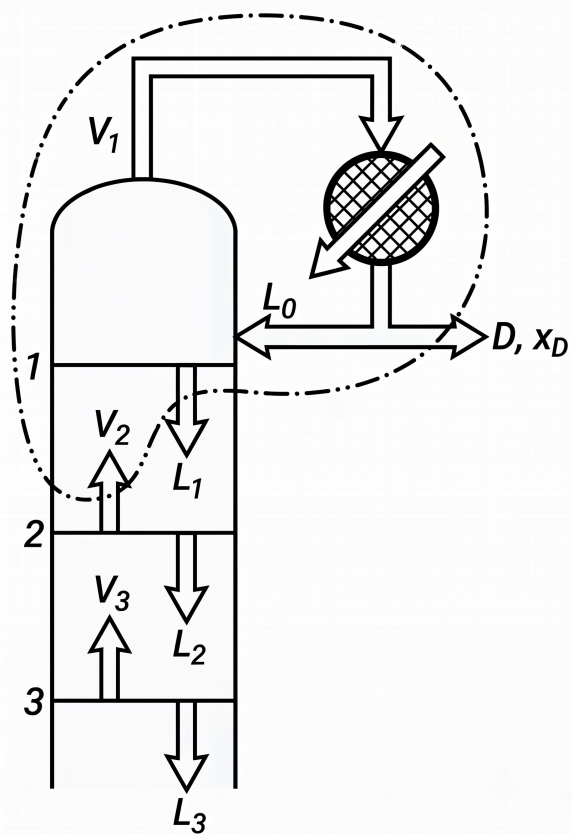
Q_C : retira calor y genera el reflujo.

Fondo**Rehervidor**

Q_R : aporta calor y genera el vapor (boilup).

Interno**Reflujo / boilup**

L y V : corrientes que circulan dentro de la columna.



Envolvente de balance alrededor de la parte superior de la columna.

ZONA DE RECTIFICACIÓN

Balances de materia

Balance alrededor de cada etapa en la parte superior. Generalizando hasta el plato n :

$$V_n = L_{n-1} + D$$

$$V_n y_n = L_{n-1} x_{n-1} + D x_D$$

Describen cómo se enriquece la mezcla en el volátil al ascender, etapa por etapa. Son la base de la **Línea de Operación Superior (LOS)**.

Línea de operación superior (LOS)

Suposición: corrientes equimolares

El **desbordamiento equimolar** hace que L y V sean constantes en la zona: $V_1 = V_2 = \dots = V$ y $L_1 = L_2 = \dots = L$.

Con $V = L + D$ e introduciendo la **relación de reflujo** $R = L/D$:

$$V y = L x + D x_D$$

$$y = \frac{L}{V} x + \frac{D}{V} x_D$$

Ecuación final de la LOS

$$y = \frac{R}{R+1} x + \frac{x_D}{R+1}$$

La pendiente depende del reflujo

Pendiente

$$m = \frac{R}{R+1} = \frac{L}{V}$$

Representa la relación líquido/vapor en la zona.

Intercepto

$$b = \frac{x_D}{R+1}$$

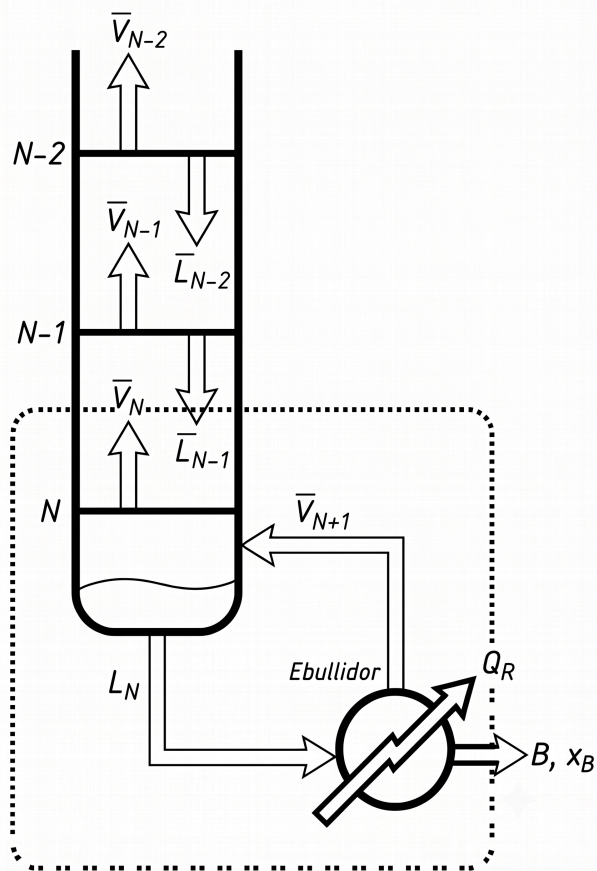
Corte con el eje y ; depende de la pureza del destilado.

Efecto de R

Mayor $R \rightarrow$ más vertical

Mayor $R \rightarrow$ mayor pendiente $\rightarrow$ línea más cercana a la diagonal $\rightarrow$ menos etapas.

Esta recta describe por completo la relación entre las composiciones de líquido y vapor en **toda la zona de rectificación**.



Envolvente de balance alrededor de la parte inferior de la columna.

ZONA DE AGOTAMIENTO

Balances de materia

$$\bar{L}_{N-1} = \bar{V}_N + B$$

$$\bar{L}_{N-1} x_{N-1} = \bar{V}_N y_N + B x_B$$

Las **barras** ($\bar{L}$, $\bar{V}$) distinguen estos flujos de los de la zona de rectificación: son distintos por la entrada de la alimentación.

Línea de operación inferior (LOI)

Con la misma suposición de corrientes equimolares y la **relación de ebullición** (boilup) $S = \bar{V}/B$:

$$\bar{V} y = \bar{L} x - B x_B$$

$$y = \frac{\bar{L}}{\bar{V}} x - \frac{B}{\bar{V}} x_B$$

Ecuación final de la LOI

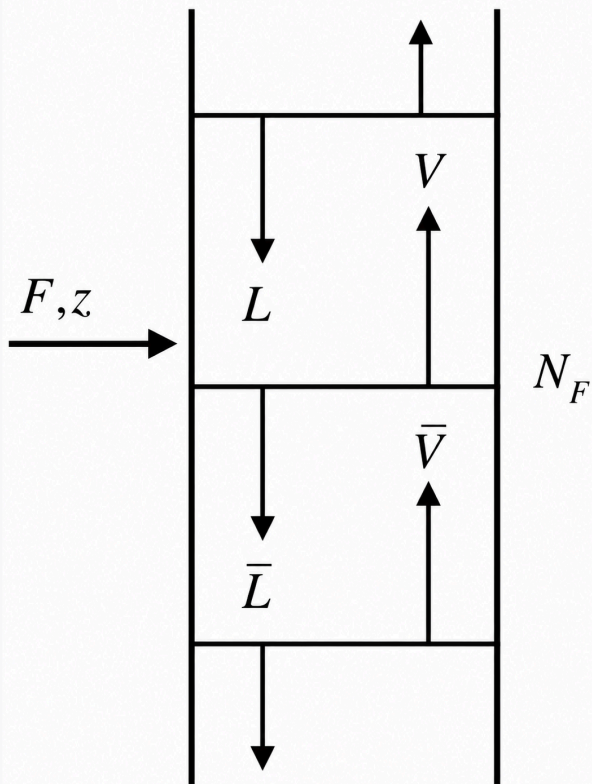
$$y = \frac{S + 1}{S} x - \frac{x_B}{S}$$

Pendiente

$$\frac{S + 1}{S}$$

Intercepto

$$-\frac{x_B}{S}$$



La alimentación cambia los flujos internos entre las dos secciones.

ZONA DE ALIMENTACIÓN

Conexión de flujos

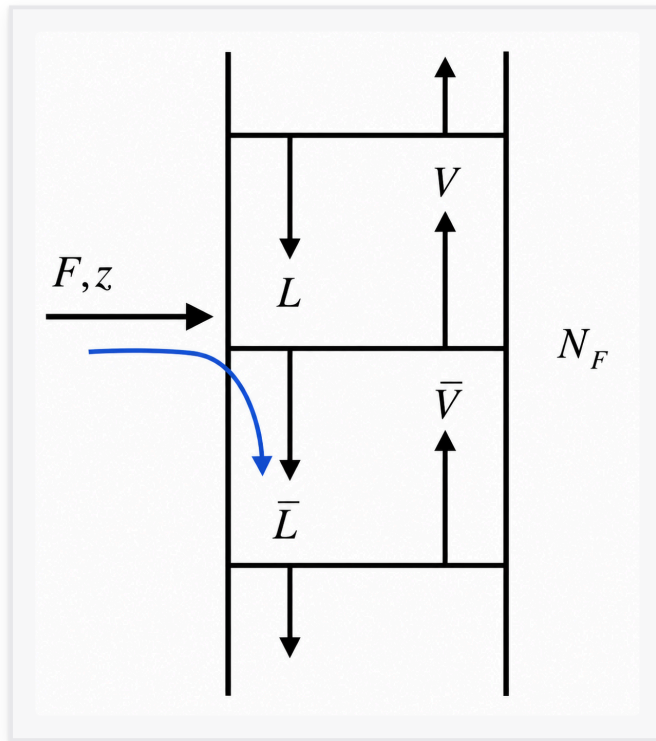
Es el punto crítico donde se conectan rectificación y agotamiento. La entrada de F cambia los flujos internos:

$$\bar{L} = L + Fq$$

$$V = \bar{V} + F(1 - q)$$

q = fracción de F que entra como líquido. Define la **condición térmica** de la alimentación.

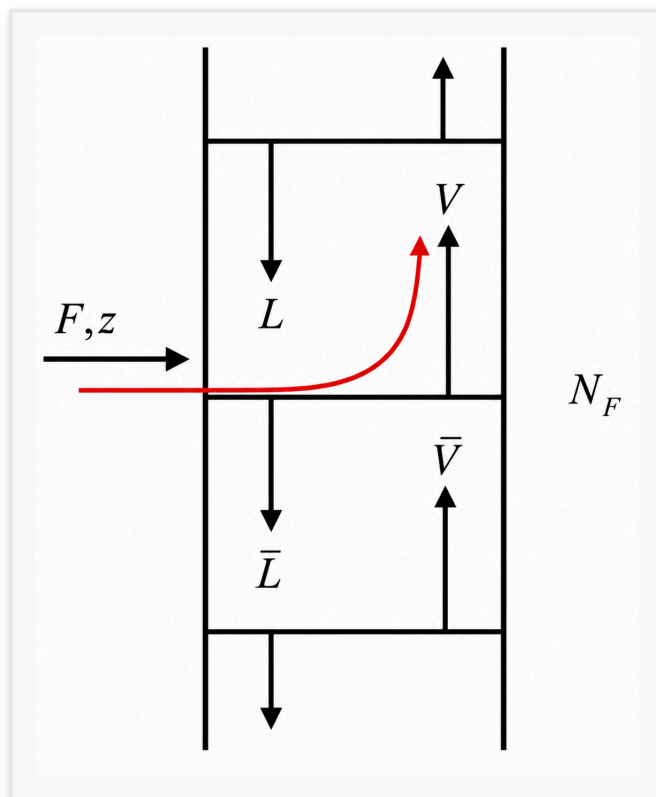
Las cinco condiciones de q



Líquido saturado ($q = 1$)

La alimentación está en su punto de burbuja. Todo F se une a la corriente de líquido descendente.

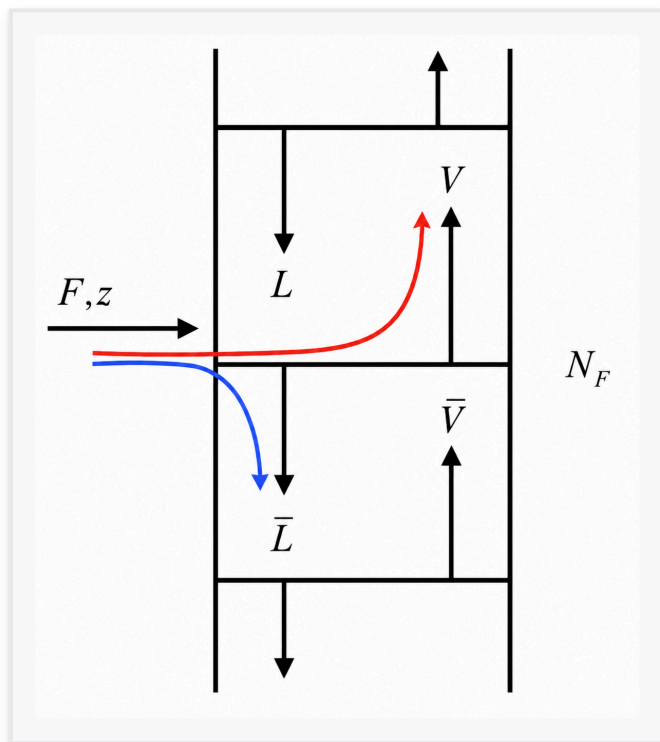
$$\bar{L} = L + F, \quad V = \bar{V}$$



Vapor saturado ($q = 0$)

La alimentación está en su punto de rocío. Todo F se une a la corriente de vapor ascendente.

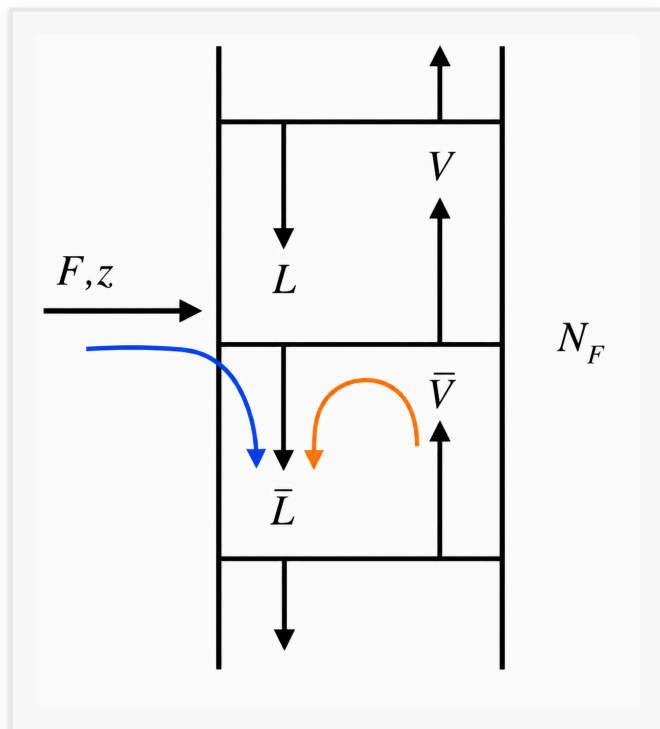
$$\bar{L} = L, \quad V = \bar{V} + F$$



Mezcla líquido-vapor (\$0\$)

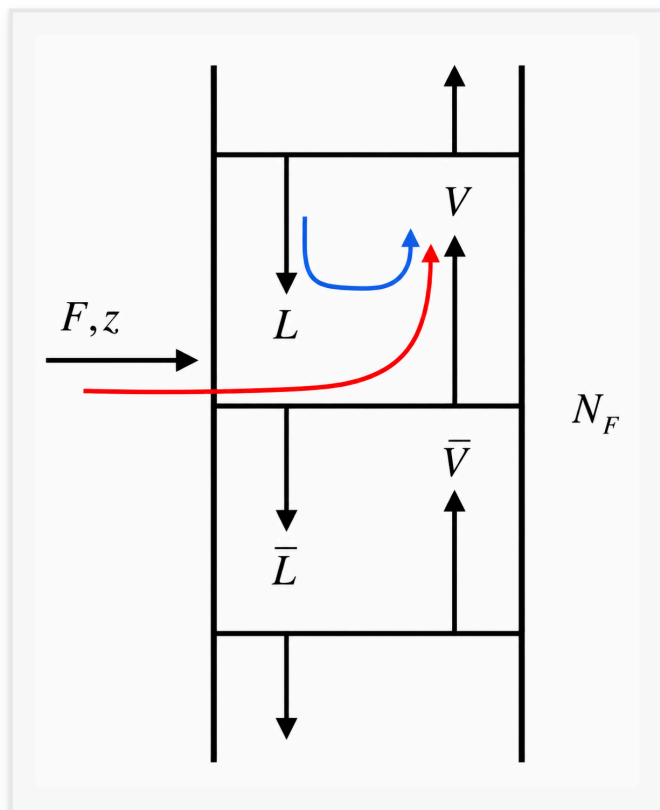
La fracción q se une al líquido y $(1 - q)$ al vapor. Con $q = 1 - \phi$, donde ϕ es la fracción vaporizada.

$$\bar{L} = L + Fq, \quad V = \bar{V} + F(1 - q)$$



Líquido subenfriado ($q > 1$)

Está por debajo del punto de burbuja. Al calentarse condensa parte del vapor ascendente, **aumentando** el flujo de líquido.



Vapor sobrecalentado ($q < 0$)

Está por encima del punto de rocío. Al enfriarse evapora parte del líquido descendente, **aumentando** el flujo de vapor.

DEFINICIÓN TERMODINÁMICA

q en términos de entalpías

q es la relación entre el calor para vaporizar 1 mol de alimentación y el calor latente molar:

$$q = \frac{H_V - H_F}{H_V - H_L}$$

H_V : entalpía molar del vapor saturado

H_L : entalpía molar del líquido saturado

H_F : entalpía molar de la alimentación

Cálculo práctico (líquido subenfriado)

$$q = \frac{c_p (T_{\text{burbuja}} - T_F) + \lambda}{\lambda}$$

c_p es el calor específico y λ el calor latente de vaporización.

La ecuación de la línea q

El punto de intersección de la LOS y la LOI está sobre la **línea q** . De los balances en el plato de alimentación:

$$y = \frac{q}{q-1} x - \frac{z}{q-1}$$

z : composición de la alimentación

q : condición térmica de la alimentación

$q = 1$ (líquido saturado): línea **vertical** en $x = z$.

$q = 0$ (vapor saturado): línea **horizontal** en $y = z$.

$q < 0$ pendiente negativa. Siempre cruza la diagonal en (z, z) .

Las tres líneas del método

1 · LOS

Rectificación

$$y = \frac{R}{R+1}x + \frac{x_D}{R+1}$$

Pendiente según el reflujo R .

2 · Línea q

Alimentación

$$y = \frac{q}{q-1}x - \frac{z}{q-1}$$

Dónde se intersectan LOS y LOI.

3 · LOI

Agotamiento

$$y = \frac{S+1}{S}x - \frac{x_B}{S}$$

Pendiente según la ebullición S .

Estas tres rectas, junto con la **curva de equilibrio**, constituyen la base del método McCabe-Thiele para el diseño de columnas binarias.

PARTE 4 · EJEMPLO RESUELTO

Destilación n-hexano / p-xileno

Aplicamos todo el método, paso a paso, y construimos el diagrama McCabe-Thiele.

Destilación binaria n-hexano / p-xileno

Condiciones de entrada

$$F = 100 \text{ kmol/h}$$

Alimentación

$$z = 0.45$$

Composición (n-hexano)

$$x_D = 0.95$$

Destilado

$$x_B = 0.03$$

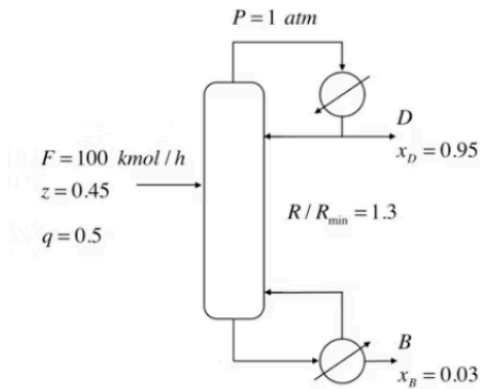
Fondos

$$\alpha \approx 6.88$$

Volatilidad relativa

$$q = 0.5$$

50% líquido, 50% vapor



Esquema del caso: columna con condensador y rehervidor, alimentación F , destilado D y fondos B .

La meta: calcular D y B , el reflujo mínimo $R_{\min}$ y el punto pinch, el reflujo de operación R con sus líneas LOS/LOI, el número de etapas teóricas N y el plato de alimentación, y las etapas mínimas $N_{\min}$.

Flujos de productos

$$F = D + B \Rightarrow 100 = D + B$$

$$Fz = Dx_D + Bx_B$$

$$45 = 0.95 D + 0.03 B$$

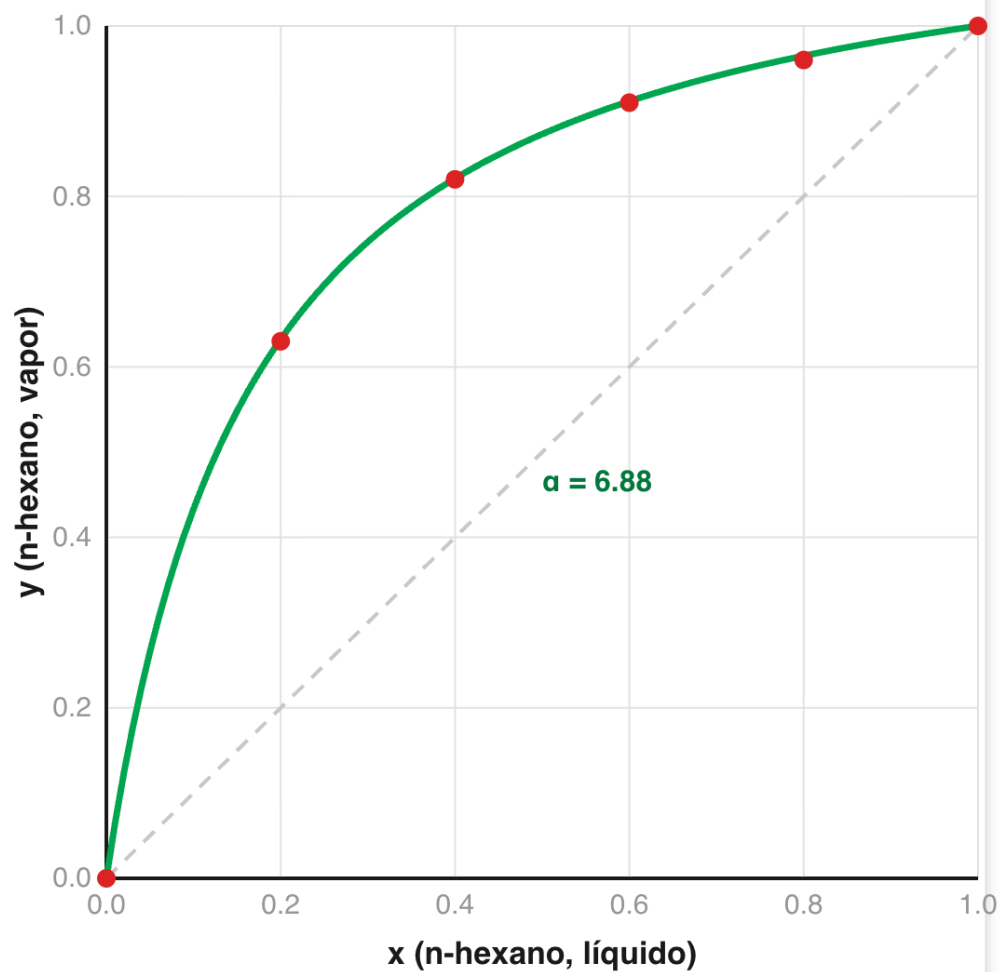
Resolviendo el sistema

$$D = 45.65 \text{ kmol/h}$$

$$B = 54.35 \text{ kmol/h}$$

Verificación: $D + B = 100 \checkmark$ y
 $0.95(45.65) + 0.03(54.35) = 45 \checkmark$.

La curva de equilibrio ($\alpha = 6.88$)

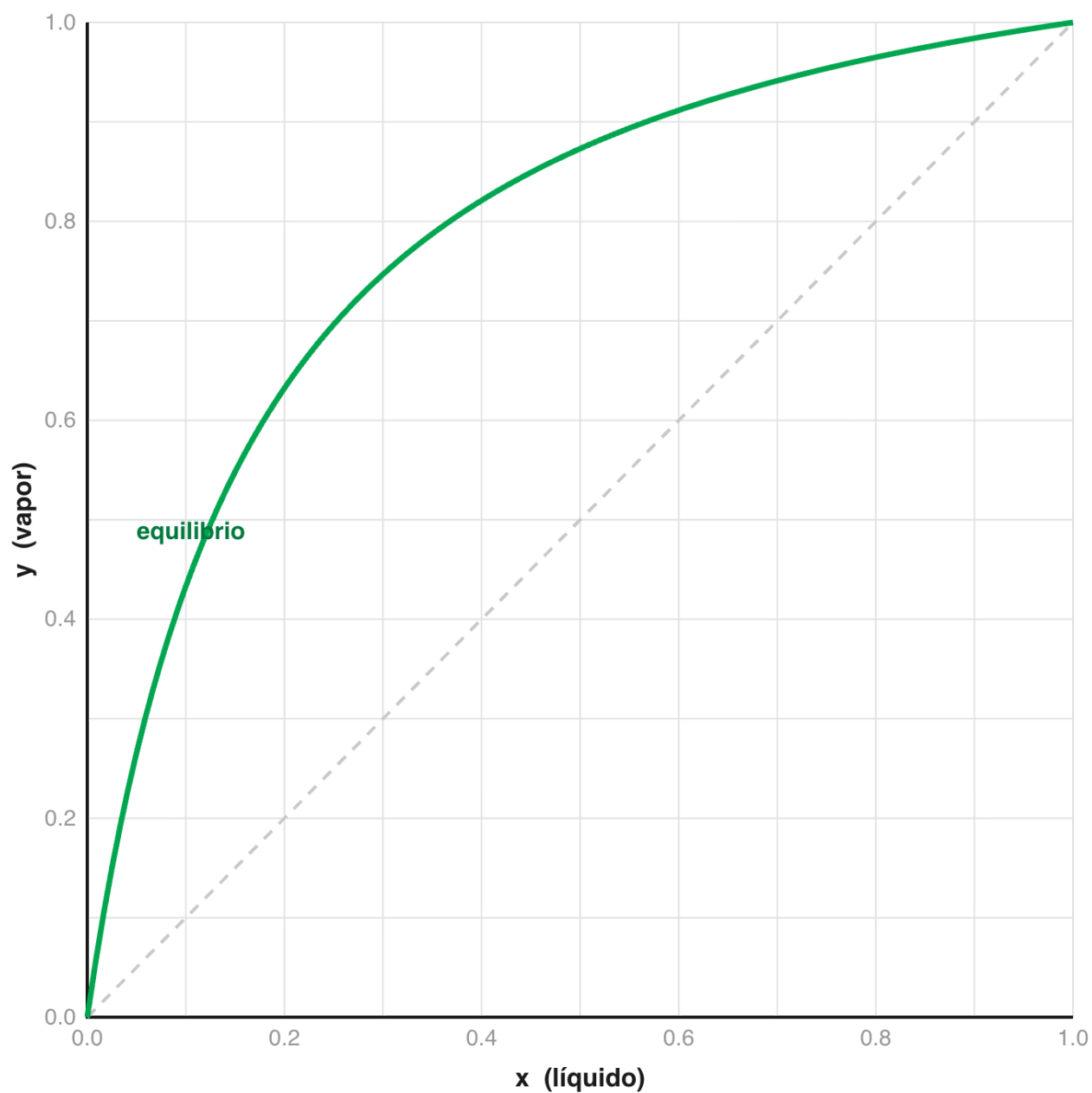


Con la volatilidad relativa de n-hexano respecto al tolueno generamos la curva de equilibrio.

$$y = \frac{\alpha x}{1 + x(\alpha - 1)}$$

x	0.0	0.2	0.4	0.6
y	0.0	0.63	0.82	0.91

El diagrama de McCabe-Thiele



1

La curva de equilibrio

Partimos de la **curva de equilibrio** ($\alpha = 6.88$) y la diagonal $y = x$. Todo el método se construye sobre este plano x - y .

PASO 3 · REFLUJO MÍNIMO

Punto pinch y $R_{\min}$

El **punto pinch** es donde la línea q corta la curva de equilibrio. Resolviendo la línea q con la curva:

$$x_p = 0.23, \quad y_p = 0.67$$

Es el «cuello de botella»: la zona de máxima dificultad, donde se concentran las etapas a reflujo bajo.

Reflujo mínimo

$$R_{\min} = \frac{x_D - y_p}{y_p - x_p} = \frac{0.95 - 0.67}{0.67 - 0.23}$$

$$R_{\min} = \frac{0.28}{0.44} = 0.636$$

Es el límite teórico inferior (infinitas etapas). En la práctica se opera con **1.2-1.5 $R_{\min}$** .

La línea de operación superior real

$$R = 1.3 \times R_{\min} = 1.3 \times 0.636 = 0.827$$

Con este valor, la LOS de operación:

$$y = \frac{0.827}{1.827}x + \frac{0.95}{1.827}$$

$$y = 0.453x + 0.520$$

Al subir el reflujo sobre el mínimo

- **Disminuye** el número de etapas
- **Aumenta** el consumo energético (condensador y rehervidor)
- **Aumenta** el diámetro de la columna

$S_{\min}$ y flujos mínimos

La LOI mínima conecta (x_B, x_B) con el punto pinch. Su **pendiente** es:

$$\frac{S_{\min} + 1}{S_{\min}} = \frac{y_p - x_B}{x_p - x_B} = \frac{0.64}{0.20} = 3.2$$

$$\Rightarrow S_{\min} = \frac{1}{3.2 - 1} = 0.45$$

Flujos mínimos de retorno

$$L_{\min} = R_{\min}D = 0.636 \times 45.65 \approx 29.04 \text{ kmol/h}$$

$$\bar{V}_{\min} = S_{\min}B = 0.45 \times 54.35 \approx 24.45 \text{ kmol/h}$$

Ojo: 3.2 es la **pendiente** $(S+1)/S$, no S directamente. Así $S_{\min} = 0.45$ y $\bar{V}_{\min} = 24.45$ kmol/h.

Intersección y LOI de operación

Igualando la LOS de operación con la línea q ($y = -x + 0.9$):

$$0.453x + 0.520 = -x + 0.9$$

$$x_i = 0.26, \quad y_i = 0.64$$

LOS de operación: $y = 0.453x + 0.520$

(desde x_D hasta el punto x_i).

LOI de operación: recta desde $(x_B, x_B) = (0.03, 0.03)$ que pasa por la intersección $(0.26, 0.64)$.

El corazón del método: escalonar

1. Empezar en x_D (0.95) sobre la diagonal.
2. Horizontal hacia la izquierda hasta la curva de equilibrio (fin de una etapa).
3. Vertical hacia abajo hasta la línea de operación.
4. Repetir; al cruzar la intersección x_i , cambiar a la LOI.
5. Continuar hasta alcanzar x_B (0.03).

Significado físico

Cada **escalón horizontal** representa el equilibrio líquido-vapor en un plato; cada **escalón vertical**, los flujos entre platos. El conjunto es la separación etapa por etapa.

👉 Vuelve al diagrama interactivo para ver el escalonado animado hasta $N = 7$ etapas.

Resumen del ejemplo

D	45.65 kmol/h	B	54.35 kmol/h
$R_{\min}$	0.636	R	0.827
$S_{\min}$	0.45	S	0.61
$L_{\min}$	29.0 kmol/h	$\bar{V}_{\min}$	24.45 kmol/h
$L = RD$	37.8 kmol/h	$\bar{V} = SB$	33.4 kmol/h

Etapas

$$N = 7$$

Etapas teóricas de equilibrio.

Alimentación

$$N_F \approx 4$$

Plato donde se cruza la intersección.

A **reflujo infinito** (total), el número de platos mínimo es $N_{\min} = 4$.

PARTE 5

Aspectos prácticos

Eficiencia de platos, diseño hidráulico, limitaciones, azeótropos y control.

Eficiencia de plato

Los platos reales **no alcanzan** el equilibrio completo. La eficiencia global relaciona etapas teóricas y reales:

$$E_o = \frac{N_{\text{teórico}}}{N_{\text{real}}} \times 100\%$$

$$N_{\text{real}} = \frac{N_{\text{teórico}}}{E_o/100}$$

Correlación de O'Connell

$$E_o = 51 - 32.5 \log(\mu_L \alpha_{\text{avg}})$$

μ_L = viscosidad del líquido (cP), α_{avg} = volatilidad relativa promedio.

Para empaque se usa el concepto **HETP**:
 $H_{\text{empaque}} = N_{\text{teórico}} \times \text{HETP}$.

¿DE QUÉ DEPENDE?

Factores y valores típicos

Propiedades físicas

Viscosidad $\uparrow \rightarrow E \downarrow$; tensión superficial y difusividad afectan la transferencia de masa.

Diseño del plato

Espaciamiento (450-600 mm), tipo (válvulas > perforados > campanas), área activa.

Condiciones operativas

Relación L/V (óptima ~0.7-0.8), velocidad del vapor (~80% de inundación).

Sistema	Eficiencia
Hidrocarburos ligeros	80-90%
Aromáticos	70-80%
Alcoholes	60-70%
Sistemas acuosos	50-60%
Glicoles	30-40%

Diámetro de la columna

El diámetro debe manejar el vapor **sin inundación**, pero sin encarecer. La velocidad de inundación (Souders-Brown):

$$u_{\text{flood}} = C_{SB} \sqrt{\frac{\rho_L - \rho_V}{\rho_V}}$$

$$u_{\text{diseño}} = F_{\text{flood}} \cdot u_{\text{flood}} \quad (F_{\text{flood}} \approx 0.8)$$

$$Q_V = \frac{V \cdot MW_{\text{avg}}}{3600 \rho_V}, \quad A = \frac{Q_V}{u_{\text{dise}}}$$

$$D = \sqrt{\frac{4A}{\pi}}$$

Se redondea a diámetros estándar: 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0 m...

LIMITACIONES DEL MÉTODO

Cuándo McCabe-Thiele no basta

01

Solo sistemas binarios

Requiere un diagrama 2D (x - y). Para multicomponentes: métodos matriciales (Thiele-Geddes) o simuladores.

02

Violación de CMO

Si los calores latentes difieren mucho (>20%) o hay calores de mezcla, las líneas de operación se curvan → método de Ponchon-Savarit.

03

Sistemas muy no ideales

Azeótropos (la curva cruza la diagonal) e inmiscibilidad líquida requieren técnicas especiales.

04

Condiciones especiales

Presión variable (α cambia), destilación reactiva, alimentaciones múltiples o columnas acopladas.

Valor pedagógico permanente

Visual

Da comprensión visual del proceso de separación.

Rápido

Permite estimaciones rápidas de diseño preliminar.

Base

Es la base conceptual de métodos más avanzados.

Verificación

Sirve para verificar resultados de simuladores.

Sistemas azeotrópicos

En un azeótropo $x = y$: la curva de equilibrio toca o cruza la diagonal y no hay fuerza impulsora.

Mínimo punto de ebullición

Más común

T_{az} positivas de Raoult. Ej.: etanol-agua (95.6% etanol, 78.1 °C).

Máximo punto de ebullición

Menos común

$T_{az} > T_A, T_B$ puros. Desviaciones **negativas** de Raoult. Ej.: ácido nítrico-agua (68% HNO₃, 122 °C).

Cómo romperlos: cambio de presión (dos columnas), destilación azeotrópica (arrastrante, p. ej. benceno para etanol), destilación extractiva (solvente pesado, p. ej. etilenglicol) o procesos híbridos (membranas, adsorción, pervaporación).

Control de columnas

Variables a controlar

- **Composiciones** de productos (x_D , x_B): objetivos primarios.

Medios de control

- Reflujo (L o L/D)
- Vapor al rehervidor (V o V/B)
- Presión de la columna y niveles

Esquemas típicos

Control L-V (más común): respuesta directa, pero con interacción entre lazos.

Control L/D - V/B: mantiene razones constantes, mejor ante perturbaciones de alimentación.

Temperatura inferencial: se mide T en un plato sensible (donde $\partial T / \partial x$ es máximo), más económico que analizadores.

Avanzado: control multivariable predictivo (MPC), presión diferencial (anti-inundación) y feedforward.

termodinámica del equilibrio

diseño de etapas